Zadanie 15.21. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 16. (3 pkt)]

Wykaż, że równanie

$$x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x - 2 = 0$$

ma w przedziale $(-2, 2)$ co najmniej dwa różne rozwiązania.

$x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x - 2 = 0$

$f(x) = x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x - 2$

funkcja wielomianowa jest ciągła.

$f(-2) = 16 + 56 + 36 - 16 - 2 = 90$

$f(2) = 16 + 56 + 36 + 16 - 2 = 122$

$f(0) = -2$

Zgodnie z twierdzeniem Darboux, funkcja $f(x)$ ma przynajmniej jedno rozwiązanie w przedziale $(-2, 0)$ i conajmniej jedno w przedziale $(0, 2)$, czyli ma przynajmniej 2 rozwiązania.



Zadanie 15.22. [matura, maj 2023, zadanie 3. (3 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x)=\frac{3x^2-2x}{x^2+2x+8}$$

dla każdej liczby rzeczywistej x. Punkt $P=(x_0,3)$ należy do wykresu funkcji f.

Oblicz x_0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P.

Zapisz obliczenia.

$x^2+2x+8\neq 0$

$x\in R$

$P(x_0, 3)$

$3=\frac{3x_0^2-2x}{x_0^2+2x_0+8} \quad /\cdot(x^2+2x+8)$

$3x_0^2+6x_0+24=3x_0^2-2x_0$

$8x_0=-24$

$x_0=-3$

$f'(x)=\frac{(6x-2)(x^2+2x+8)-(2x+2)(3x^2-2x)}{(x^2+2x+8)^2}=$

$=\frac{6x^3+12x^2+48x-2x^2-4x-16-6x^3+4x^2-6x^2+4x}{(x^2+2x+8)^2}=$

$=\frac{8x^2+48x-16}{(x^2+2x+8)^2}$

$y=a(x-x_0)+f(x_0)$

$a=f'(-3)=\frac{72-144-16}{(9-6+8)^2}=\frac{-88}{121}=-\frac{8}{11}$

$f(x)=\frac{3x^2-2x}{x^2+2x+8}$

$f(-3)=\frac{27+6}{9-6+8}=\frac{33}{11}=3$

$y=-\frac{8}{11}(x+3)+3$

$y=-\frac{8}{11}x-\frac{24}{11}+3$

$y=-\frac{8}{11}x+\frac{9}{11}$

Zadanie 15.23. [matura, maj 2023, zadanie 12.]

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x) = 81^{\log_3 x} + \frac{2 \cdot \log_2 \sqrt{27} \cdot \log_3 2}{3} \cdot x^2 - 6x$$

dla każdej liczby dodatniej x.

Zadanie 15.23.1. [matura, maj 2023, zadanie 12.1. (2 pkt)]

Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej x wyrażenie

$$81^{\log_3 x} + \frac{2 \cdot \log_2 \sqrt{27} \cdot \log_3 2}{3} \cdot x^2 - 6x$$

można równoważnie przekształcić do postaci $x^4 + x^2 - 6x$.

1) $81^{\log_3 x} + \frac{2 \cdot \log_2 \sqrt{27} \cdot \log_3 2}{3} \cdot x^2 - 6x =$

$= 3^{4 \cdot \log_3 x} + \frac{2 \cdot \log_2 3^{\frac{3}{2}} \cdot \log_3 2}{3} \cdot x^2 - 6x =$

$= x^4 + \frac{3 \cdot \log_2 3 \cdot \log_3 2}{3} \cdot x^2 - 6x =$

$= x^4 + x^2 - 6x$

Zadanie 15.23.2. [matura, maj 2023, zadanie 12.2. (4 pkt)]

Oblicz najmniejszą wartość funkcji f określonej dla każdej liczby dodatniej x.
Zapisz obliczenia.

Wskazówka: przyjmij, że wzór funkcji f można przedstawić w postaci $f(x) = x^4 + x^2 - 6x$.

2) $f(x) = x^4 + x^2 - 6x$

$f'(x) = 4x^3 + 2x - 6$

$0 = 4x^3 + 2x - 6$

$x = 1$

	4	0	2	-6
1		4	4	6
	4	4	6	0

$(x-1)(4x^2+4x+6) = 0$

$x = 1 \vee 4x^2 + 4x + 6 = 0$

$\Delta < 0$

$f(1) = 2 - 6 = -4$

Zadanie 15.24. [matura, czerwiec 2023, zadanie 4. (3 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 9x$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Punkt $P = (x_0, 18)$ należy do wykresu funkcji f.

Oblicz x_0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P.

Zapisz obliczenia.

$f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 9x$

$P(x_0, 18)$

$18 = 2x_0^3 - 4x_0^2 + 9x_0$

$2x_0^3 - 4x_0^2 + 9x_0 - 18 = 0$

$(x_0 - 2)(2x_0^2 + 9) = 0$

$x_0 = 2$

$f'(x) = 6x^2 - 8x + 9$

$y = a(x - x_0) + f(x_0)$

$a = f'(x_0) = f'(2) = 24 - 16 + 9 = 17$

$f(x_0) = 16 - 16 + 18 = 18$

$y = 17(x - 2) + 18$

$y = 17x - 34 + 18$

$y = 17x - 16$

Zadanie 15.25. [matura, maj 2024, zadanie 2. (2 pkt)]

Oblicz granicę.

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{(x-2)^2}$$

Zapisz obliczenia.

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{x^3-8}{(x-2)^2}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 2^-}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)^2}=\lim_{x\to 2^-}\frac{x^2+2x+4}{x-2}=\left[\frac{12}{0^-}\right]=-\infty$$

Zadanie 15.26. [matura, maj 2024, zadanie 4. (3 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x}$$

dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od zera. W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) punkt P, o pierwszej współrzędnej równej 2, należy do wykresu funkcji f. Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest styczna do wykresu funkcji f w punkcie P.
Oblicz współczynniki a oraz b w równaniu tej stycznej. Zapisz obliczenia.

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x}$$

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 3)x - (x^3 - 3x + 2)}{x^2} =$$

$$= \frac{3x^3 - 3x - x^3 + 3x - 2}{x^2} =$$

$$= \frac{2x^3 - 2}{x^2}$$

$$f(2) = \frac{8 - 6 + 2}{2} = 2$$

$$y = ax + b$$
$$y = a(x - x_0) + f(x_0)$$

$$a = f'(x_0) = f'(2) = \frac{16 - 2}{4} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$$

$$y = \frac{7}{2}(x - 2) + 2$$
$$y = \frac{7}{2}x - 7 + 2$$

$$y = \frac{7}{2}x - 5$$

$$a = \frac{7}{2} \qquad b = -5$$

Zadanie 15.27. [matura, czerwiec 2024, zadanie 2. (2 pkt)]

Oblicz granicę.

$$\lim_{x\to 3}\frac{|x-3|}{x^2-9}$$

Zapisz obliczenia.

$$\lim_{x\to 3^-}\frac{|x-3|}{x^2-9}=\lim_{x\to 3^-}\frac{-(x-3)}{(x-3)(x+3)}=\lim_{x\to 3^-}\frac{-1}{x+3}=-\frac{1}{6}$$

Zadanie 15.28. [matura, czerwiec 2024, zadanie 3. (3 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-4}$$

dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 4$. W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) punkt $P = (x_0, 5)$, należy do wykresu funkcji f. Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest styczna do wykresu funkcji f w punkcie P. Oblicz x_0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie P. Zapisz obliczenia.

$f(x) = \frac{2x+1}{x-4}$

$P(x_0, 5)$

$5 = \frac{2x_0+1}{x_0-4} \quad / \cdot (x-4)$

$5x_0 - 20 = 2x_0 + 1$

$3x_0 = 21$

$x_0 = 7$

$f'(x) = \frac{2(x-4) - (2x+1)}{(x-4)^2} =$

$= \frac{2x - 8 - 2x - 1}{(x-4)^2} =$

$= \frac{-9}{(x-4)^2}$

$y = a(x - x_0) + f(x)$

$a = f'(x_0) = f'(7) = -1$

$f(7) = \frac{15}{3} = 5$

$y = -(x-7) + 5$

$y = -x + 7 + 5$

$y = -x + 12$